Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

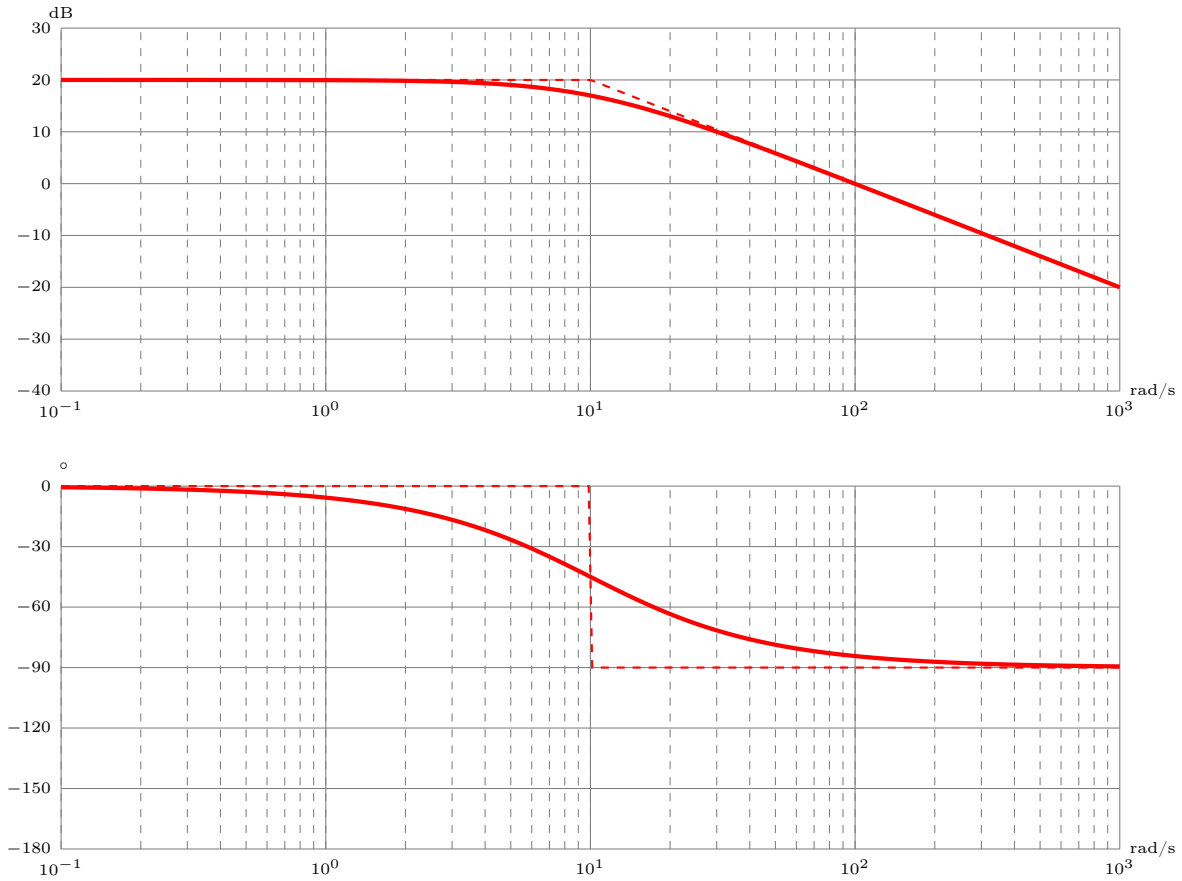
Diagrammes de Bode : tracé et identification de FT

1 Tracés de diagrammes de Bode

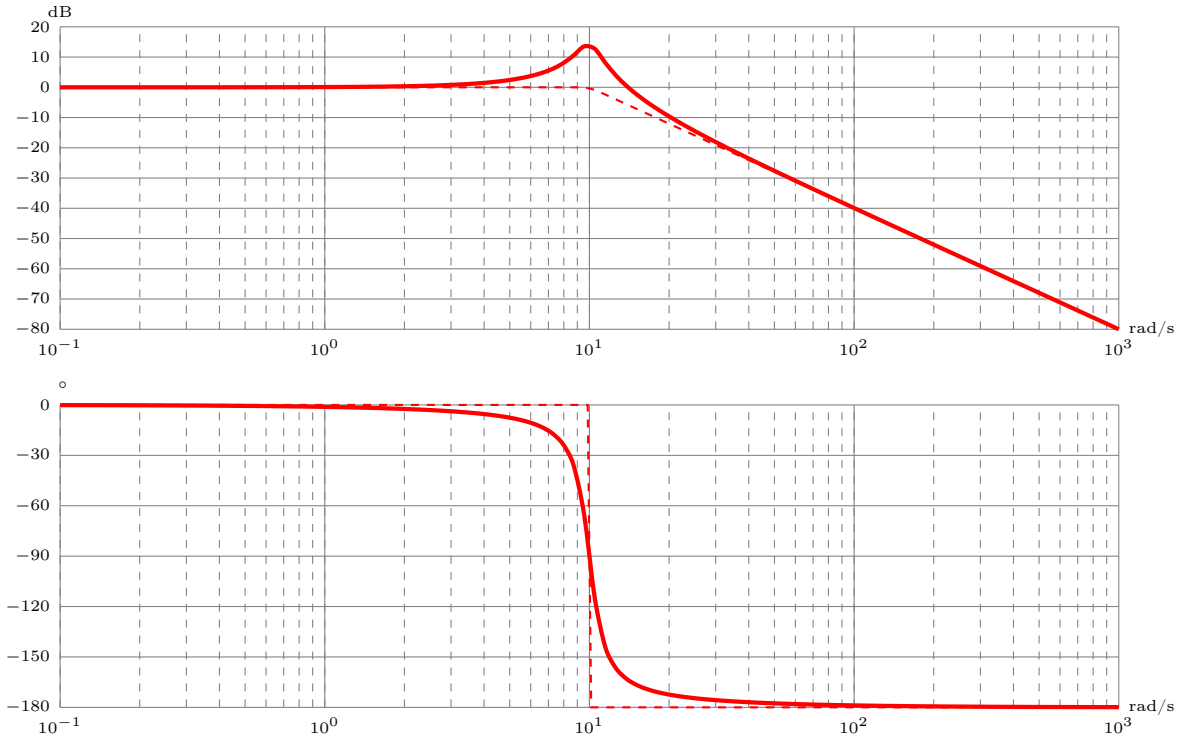
Représenter les diagrammes asymptotiques de Bode et l'allure des courbes pour les fonctions de transfert suivantes (indiquer les points caractéristiques).

On pourra aussi essayer de tracer quand c'est possibles les marges de stabilité ainsi que la bande passante à 0 dB.

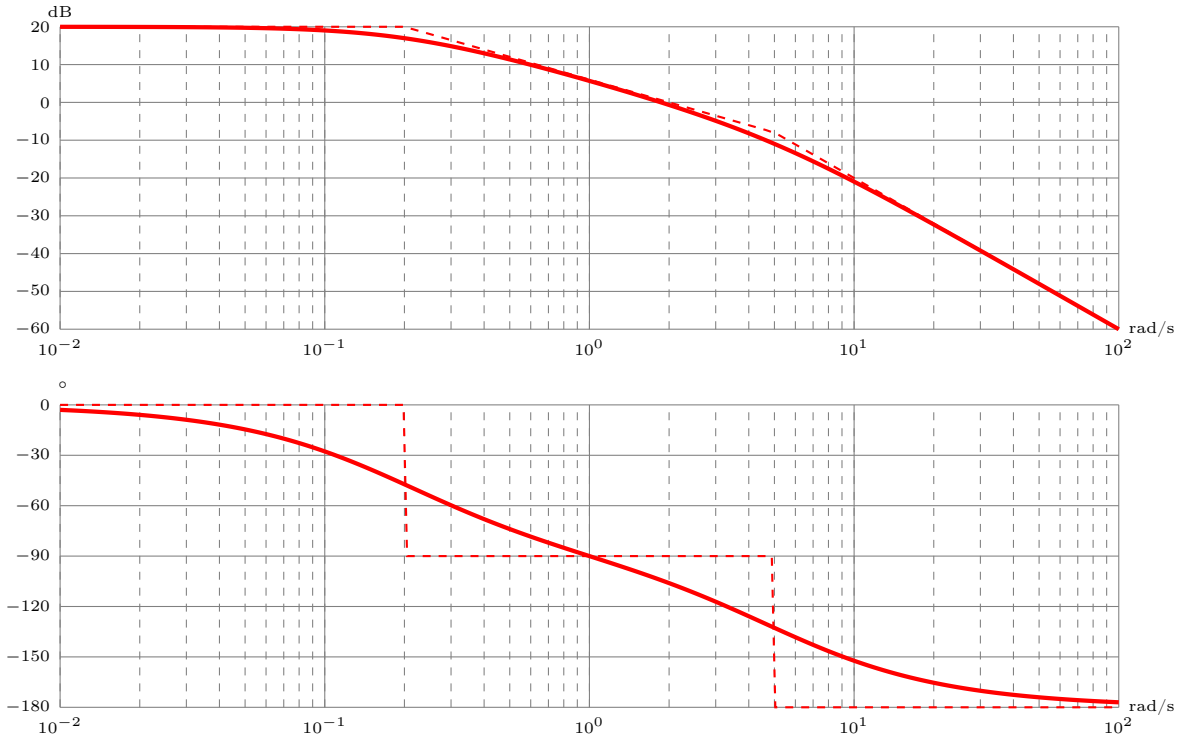
Question 1 $H_1(p) = \dfrac{10}{1+0,1p}$



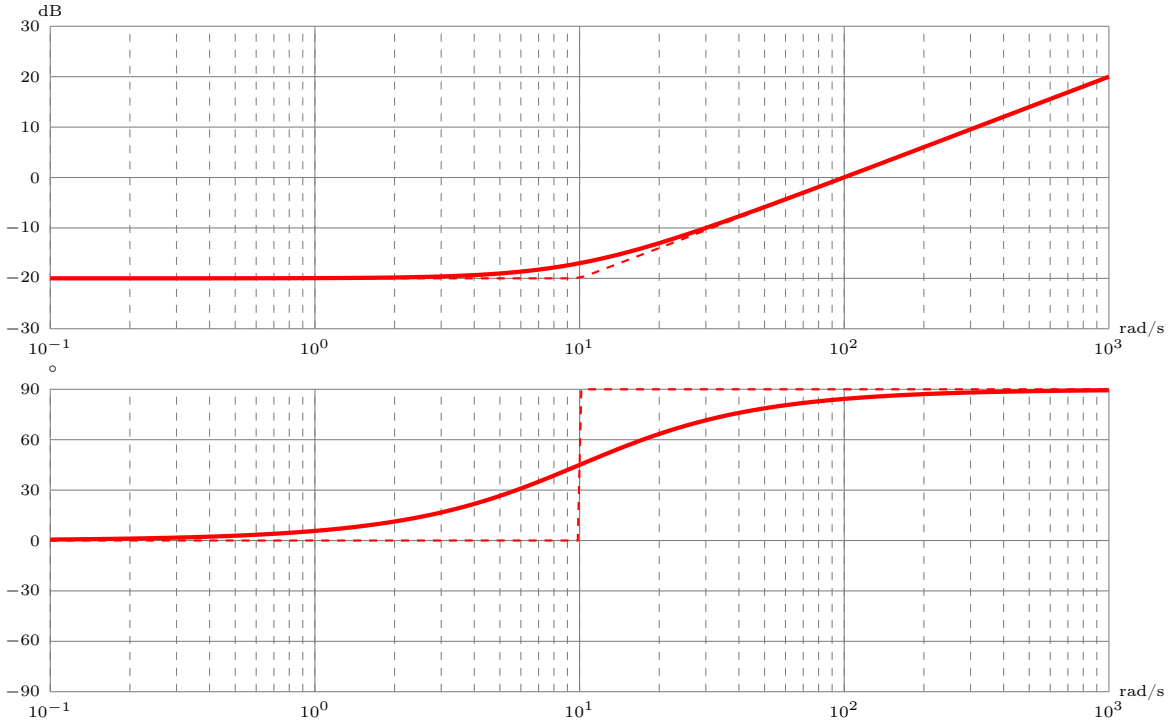
Question 2 $H_2(p) = \dfrac{100}{100 + 2p + p^2}$



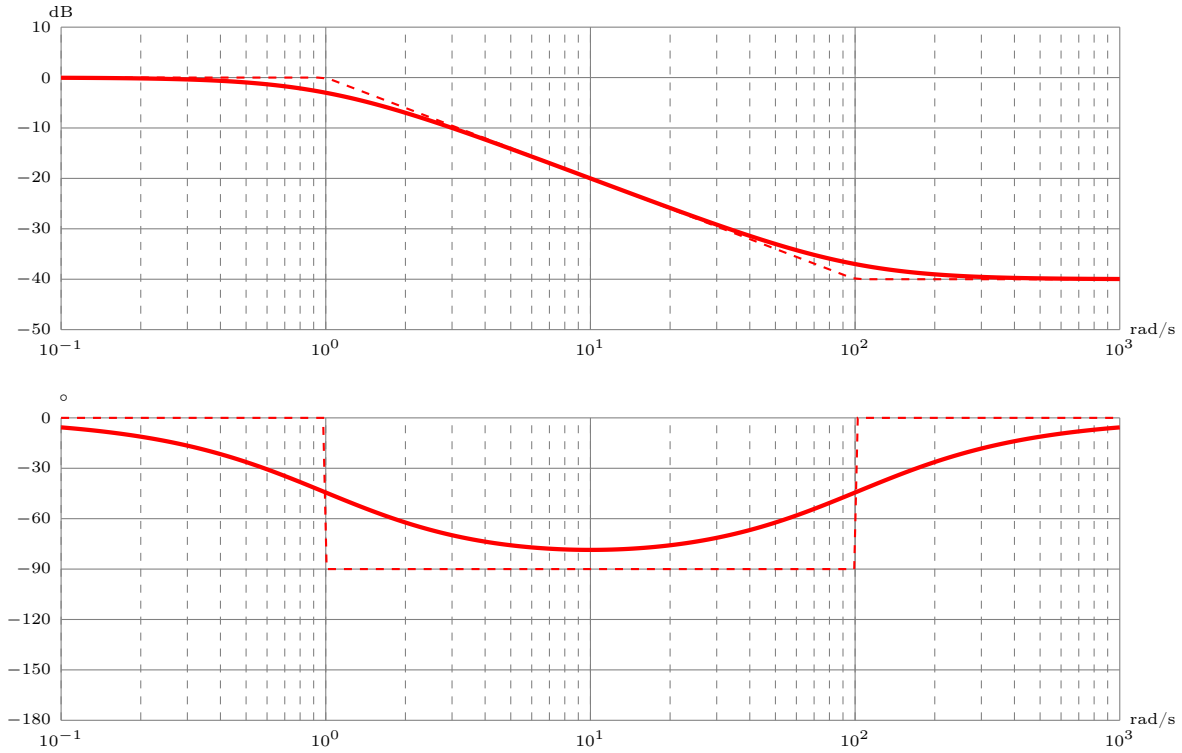
Question 3 $H_3(p) = \dfrac{10}{1 + 5,2p + p^2}$



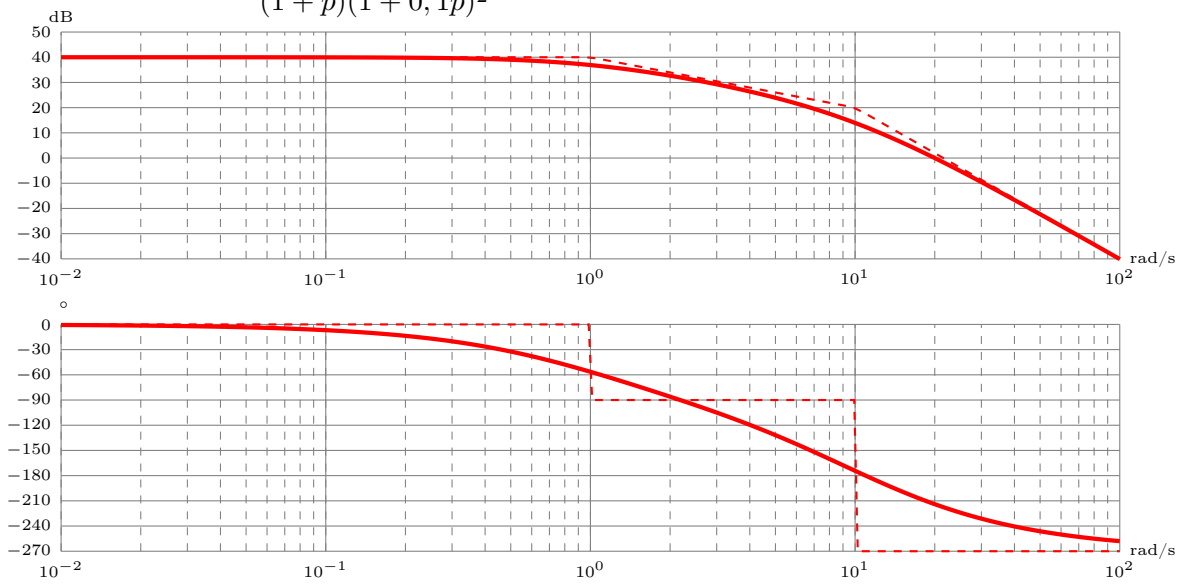
Question 4 $H_4(p) = 0,1(1+0,1p)$



Question 5 $H_5(p) = \dfrac{1+0,01p}{1+p}$



Question 6 $H_6(p) = \dfrac{100}{(1+p)(1+0,1p)^2}$



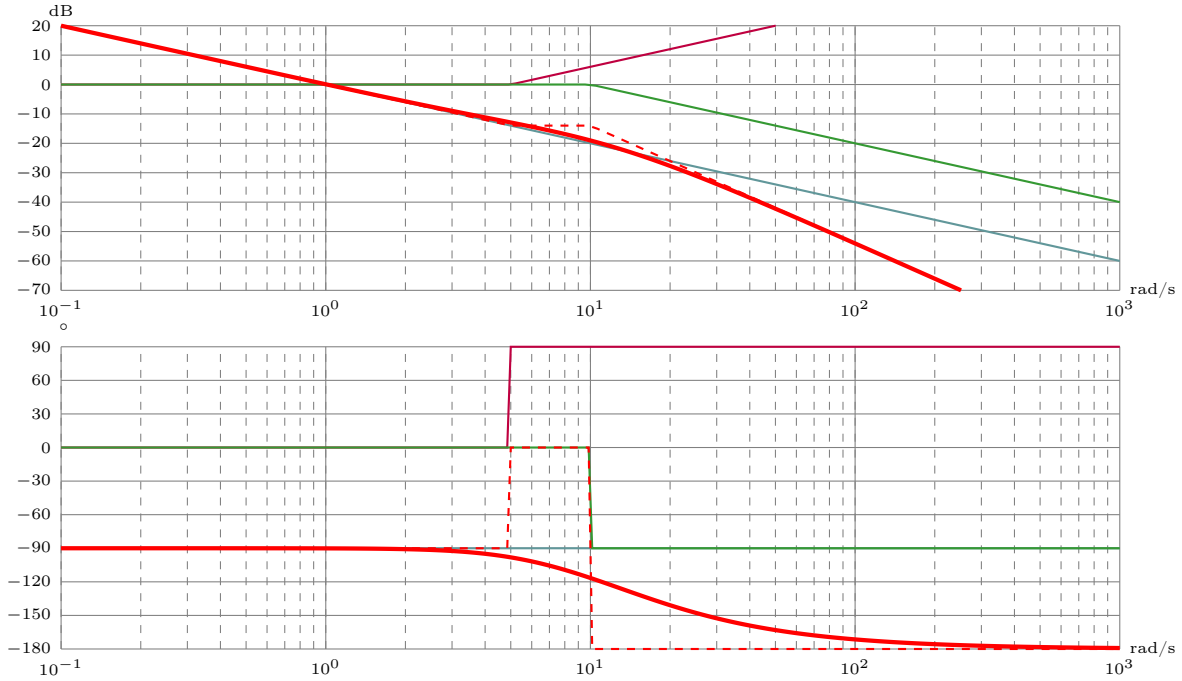
2 Méthodes de tracé pour fonction de transfert plus complexe

Question 7 Tracer les diagrammes asymptotiques de Bode des systèmes de fonctions de transfert suivantes :

$$H_1(p) = \frac{1}{p} \qquad H_2(p) = 1 + 0,2p \qquad H_3(p) = \frac{1}{1+0,1p}$$

Question 8 Déduire des tracés précédents les diagrammes asymptotiques de Bode du système de fonction de transfert suivante :

$$H_4(p) = \frac{1+0,2p}{p(1+0,2p+0,01p^2)} = \frac{1+0,2p}{p(1+0,1p)^2}$$

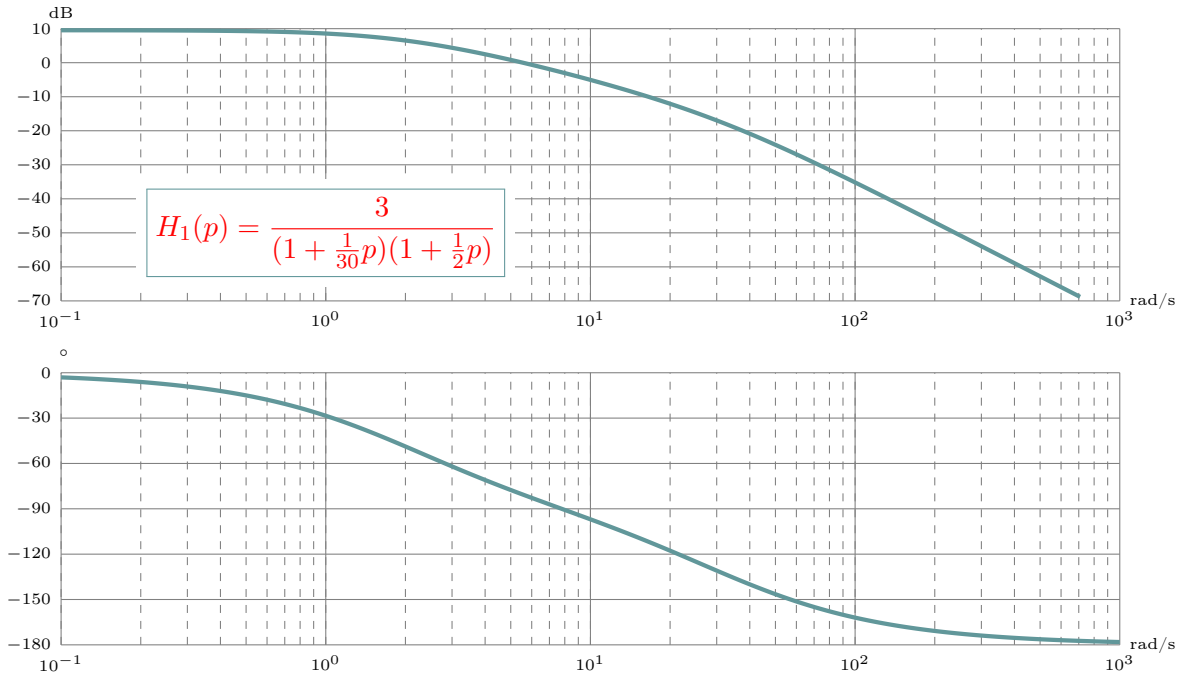


3 Identification d'un système à partir de sa réponse fréquentielle

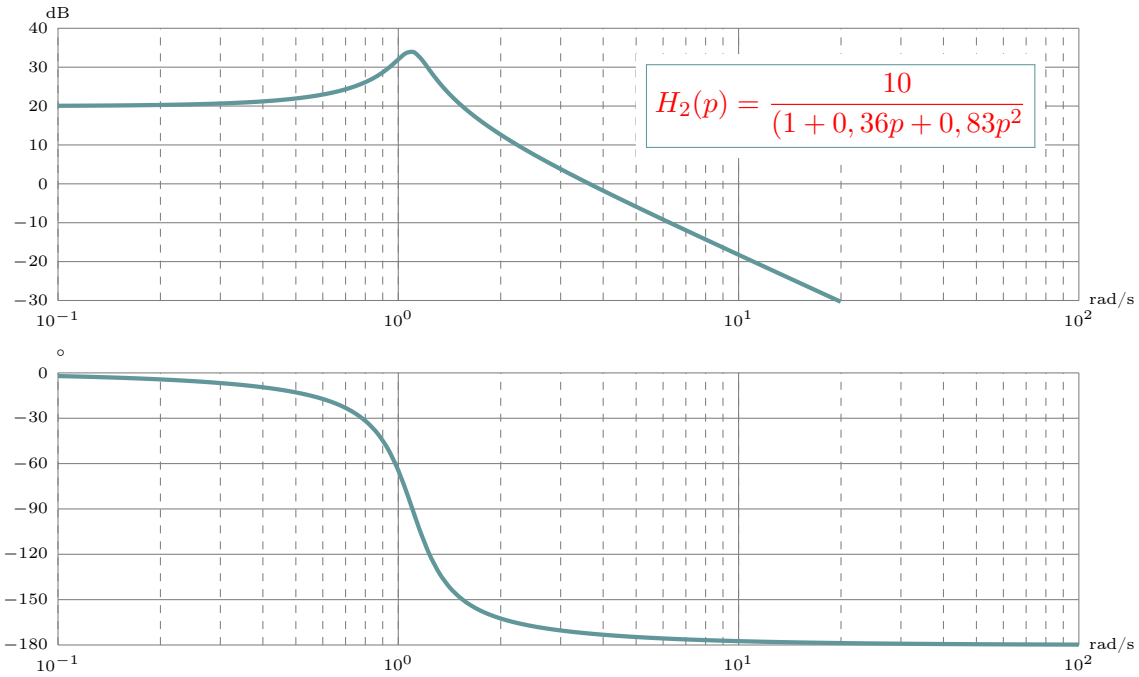
Identifier les fonctions de transfert des systèmes dont les diagrammes de Bode sont tracés ci-dessous.

On pourra aussi essayer de tracer quand c'est possibles les marges de stabilité ainsi que la bande passante à 0 dB.

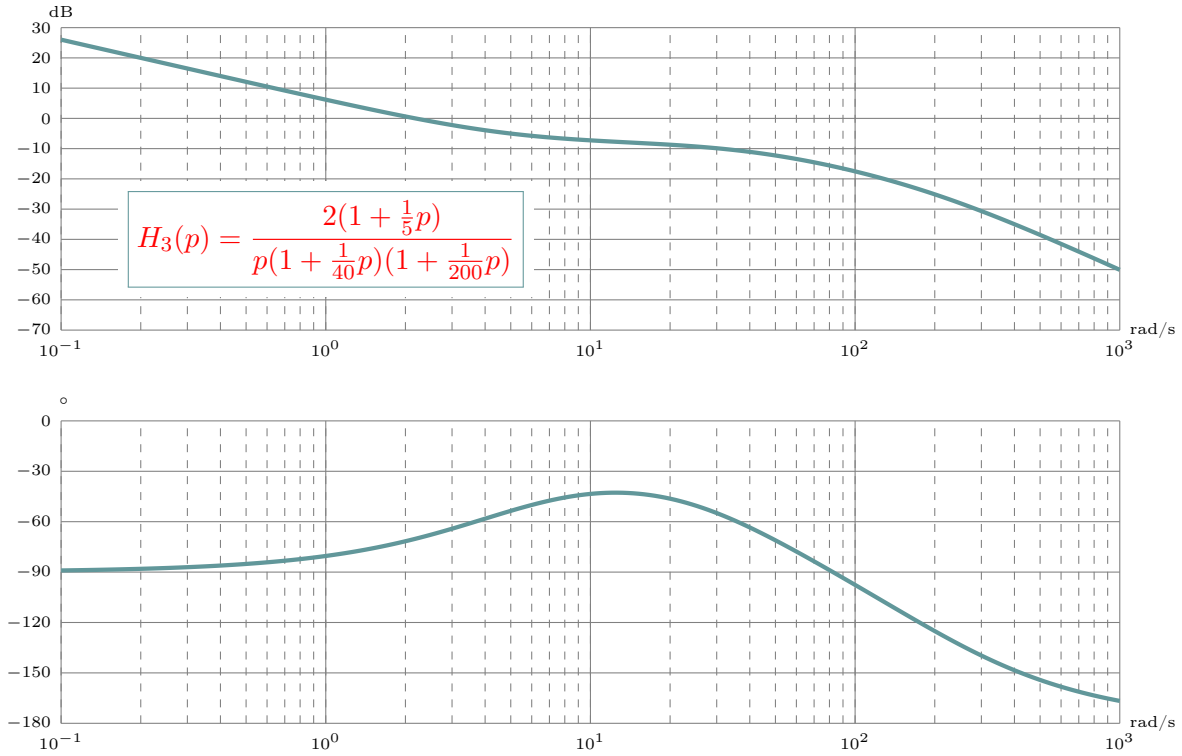
Question 9



Question 10



Question 11


dB
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
rad/s
$H_3(p) = \frac{2(1+\frac{1}{5}p)}{p(1+\frac{1}{40}p)(1+\frac{1}{200}p)}$
°
0
−30
−60
−90
−120
−150
−180
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
rad/s